

Упражнение 5 и 6

Основни операции с блокови шифъри. Реализация на ECB, CBC, OFB, GCM. Triple DES.

1. Въведение

DES (Data Encryption Standard) е симетричен алгоритъм за криптиране, в който един и същ ключ се използва както за шифриране, така и за дешифриране на текста.

DES работи с 64-битови блокове от съобщенията. Алгоритъмът използва серия от стъпки за преобразуване на 64-те входящи в 64 изходящи бита.

В своя стандартен вид, алгоритъмът използва 64-битови ключове – 56 бита от които се избират случайно. Останалите 8 бита са за контрол по четност (по един за всеки 7-битов блок от 56-битовата случайна стойност). Алгоритъмът използва комбинация от нелинейни (S-блокове) и линейни (заменящи E, IP, IP-1) преобразования. DES има няколко режима:

- режим електронна кодова книга (ECB – Electronic Code Book),
- режим свързване на блокове (CBC – Cipher Block Chaining),
- режим обратна връзка по шифротекст (CFB – Cipher Feed Back),
- режим обратна връзка по изход (OFB – Output Feed Back).

В днешно време DES се използва широко в множество комерсиални приложения и може да бъде използван и в четирите режима: ECB, CBC, CFB и OFB. Обикновено работи в режим CBC или CFB.

Triple -DES. В процеса на търсене на заместник на алгоритъм DES е разработен алгоритъм Triple-DES. Той криптира всеки входен блок от данни с три различни ключа. Начините, по които се извършва криптирането са: DES-EEE3: криптиране, чрез последователно прилагане на три различни ключа за криптиране. DES-EDE3: Изпълнение на последователни три операции от тип криптиране-декриптиране-криптиране (encryption -decryption -encryption), като за всяка от тях е използван различен ключ.

Забележка относно бит по четност:

При криптиране, използващ алгоритъма DES, битът с най-нисък ред във всеки ключов байт не се използва за криптиране или декриптиране, тъй като се използва като бит на четността. В резултат на това е възможно да се намери ключ чрез брутален анализ, който не е идентичен с ключа, използван за криптиране на документа. Въпреки това,

двата клавиша са еквивалентни, ако единствената разлика между тях е най-ниският ред на всеки байт. Следователно, байтове 00 и 01, 02 и 03, ..., 0C и 0D, 0E и 0F са еквивалентни един на друг. Същото важи и ако вместо водещия 0 има различен шестнадесетичен знак 1, 2, 3, ..., 9, A, B, ..., F (виж по-долу).

Пример: Следните два DES ключа са еднакви.

00 22 44 66 88 AA CC EE (hex) =

00000000 00100010 01000100 01100110 10001000 10101010 11001100 11101110 (binary)
and

01 23 45 67 89 AB CD EF (hex) =

00000001 00100011 01000101 01100111 10001001 10101011 11001101 11101111 (binary)

Вход/изходи

Name	Description	Direction	Type
DES Slave for Cryptanalysis	Direct access to the DES component for cryptanalysis.	▲ Control slave	IControlEncryption
DES Slave for cube attack	Direct access to the DES component for usage with the cube attack plugin.	▲ Control slave	IControlCubeAttack
Input	Data to be encrypted or decrypted	◀ Input data	ICryptoolStream
Key	The key must be 8 bytes long for DES and 16 or 24 bytes long for TripleDES.	◀ Input data	Byte[]
Initialization vector	IV to be used in chaining modes (CBC,CFB,OFB). It must be the same size as the block length (8 bytes).	◀ Input data	Byte[]
Output stream	Encrypted or decrypted output data	► Output data	ICryptoolStream

Параметри

Name	Description	Type
Action	Do you want the input data to be encrypted or decrypted?	Combo box
Chaining Mode	Select the block cipher mode of operation.	Combo box
Padding Mode	Select a mode to fill partial data blocks.	Combo box

Use TripleDES	Use TripleDES	Check box	
---------------	---------------	-----------	--

В хелп -> Block Modes of Symmetric Ciphers

1. Създайте криптосистема, която да криптира и декриптира явния текст „Криптографията изучава принципите, средствата и методите за преобразуване на данните с цел предотвратяване на неоторизиран достъп.” с шифър DES. Изпълнете задачата като използвате различни режими на свързаност и допълване. Какви са предимствата и недостатъците на всеки един от тях?
2. Създайте криптосистема, която прочита от външен файл текст, криптира го и криптирания текст се записва в нов файл. Генерирайте ключа за криптиране по различни начини и с различни дължини. Какви резултати се получават? Кой е най-сигурният вариант за криптиране с DES?

Литература

- [1] Data Encryption Standard (Wikipedia) - http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard
- [2] DES Specification by NIST (PDF) - <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips46-3/fips46-3.pdf>
- [3] DES Cracker by Electronic Frontier Foundation - https://w2.eff.org/Privacy/Crypto/Crypto_misc/DESCracker